Fiche de Révision — Chapitre XIII : Fractions Rationnelles

Théorèmes, propriétés et astuces essentiels

1. Corps de fractions d'un anneau intègre

Définition — Corps de fractions
Soit A un anneau intègre commutatif. On définit une relation d'équivalence sur $A \times A^*$ (où $A^* = A \setminus \{0_A\}$) :

$$(N, D) \sim (N', D') \iff ND' = N'D$$

Le **corps de fractions** de A est l'ensemble des classes d'équivalence :

$$K = \left\{ \frac{N}{D} \;\middle|\; N \in A,\ D \in A^* \right\}$$

muni de l'addition $\frac{N}{D} + \frac{A}{B} = \frac{NB+AD}{BD}$ et de la multiplication $\frac{N}{D} \cdot \frac{A}{B} = \frac{NA}{DB}$.

Théorème — K est le plus petit corps contenant A
Si L est un corps contenant A, alors $K \subseteq L$. L'injection canonique $f : A \to K,\ N \mapsto \frac{N}{1_A}$ est un morphisme d'anneaux injectif, ce qui permet d'identifier A à un sous-anneau de K.

Astuce — Exemple fondamental
$A = \mathbb{Z} \Rightarrow K = \mathbb{Q}$. $\quad A = K[X] \Rightarrow$ corps de fractions $= K(X)$.

2. Degré d'une fraction rationnelle

Définition — Degré d'une fraction rationnelle
Pour $F = \frac{N}{D} \in K(X)$, le degré est bien défini (indépendant du représentant) :

$$\deg\left(\frac{N}{D}\right) = \deg(N) - \deg(D) \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$$

$\deg(F) = -\infty \iff F = 0_{K(X)} \iff N = 0_{K[X]}$.

Propriété — Degré du produit et de la somme
Pour $F, G \in K(X)$:
- $\deg(F \cdot G) = \deg(F) + \deg(G)$
- $\deg(F + G) \leq \max(\deg F, \deg G)$, avec égalité si $\deg F \neq \deg G$

△ Attention — Fraction rationnelle $\neq$ polynôme
$F \in K(X)$ avec $\deg(F) \in \mathbb{N}$ **n'implique pas** $F \in K[X]$. Exemple : $F = \frac{X^2}{X+1}$ a degré 1 mais n'est pas un polynôme.
Critère correct : $\dfrac{A}{B} \in K[X] \iff B \mid A$.

3. Dérivée d'une fraction rationnelle

Définition — Fraction dérivée
Pour $F = \frac{N}{D} \in K(X)$, la dérivée est :

$$F' = \frac{N'D - ND'}{D^2}$$

Cette expression est **indépendante du représentant** choisi pour F. Les dérivées successives sont définies par récurrence : $F^{(k+1)} = (F^{(k)})'$.

Propriété — Règles de dérivation
Pour $F_1, F_2 \in K(X)$ et $\lambda \in K$:

- $(F_1 + \lambda F_2)' = F_1' + \lambda F_2'$ (linéarité)
- $(F_1 \cdot F_2)' = F_1' \cdot F_2 + F_1 \cdot F_2'$ (règle de Leibniz)

Propriété — Degré de la dérivée
Si $\deg(A), \deg(B) \geq 1$ et $F = \frac{A}{B}$, alors :

$$\deg(F') \leq \deg(F) - 1$$

Exemple : $F = \frac{X}{X+1}$ (degré 0) $\Rightarrow F' = \frac{1}{(X+1)^2}$ (degré -2).

4. Zéros et pôles

Définition — Zéros et pôles
Soit $F = \frac{A}{B} \in K(X)$ avec $A \wedge B = 1$ (**fraction irréductible**).

- α est un **zéro de multiplicité** s de F si α est racine de multiplicité s de A.
- β est un **pôle de multiplicité** t de F si β est racine de multiplicité t de B.

△ Attention — Toujours simplifier d'abord
Les zéros et pôles ne sont définis que si $A \wedge B = 1$. Il faut **impérativement simplifier** la fraction avant toute analyse. Exemple : $\frac{(X-1)(X-2)}{(X-1)(X+1)}$ se simplifie en $\frac{X-2}{X+1}$ et 1 n'est ni zéro ni pôle.

5. Forme irréductible

Théorème — Unicité de la forme irréductible
Pour tout $F \in K(X)$, il existe un **unique** couple $(A, B) \in K[X]^2$ tel que :

$$F = \frac{A}{B}, \quad A \wedge B = 1, \quad B \text{ unitaire.}$$

Méthode : Écrire $F = \frac{N}{D}$, normaliser le dénominateur, puis diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD.

6. Décomposition en Éléments Simples (DES)

Définition — Éléments simples
Un élément simple de $K(X)$ est soit :

- un **monôme** αX^k avec $\alpha \in K$, $k \in \mathbb{N}$,
- une fraction $\dfrac{A}{P^n}$ avec $P \in K[X]$ **irréductible**, $n \in \mathbb{N}^*$, $\deg(A) < \deg(P)$.

Dans $\mathbb{C}(X)$: éléments simples de 1ère espèce $\dfrac{\lambda}{(X-\alpha)^n}$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

Dans $\mathbb{R}(X)$:

- 1ère espèce : $\dfrac{\lambda}{(X-\alpha)^n}$, $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2ème espèce : $\dfrac{\lambda X + \mu}{(X^2 + aX + b)^n}$ avec $a^2 - 4b < 0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Propriété — Partie entière et partie fractionnaire

Pour tout $F \in K(X)$, il existe un unique couple $(E, G) \in K[X] \times K(X)$ tel que :

$$F = \underbrace{E}_{\text{partie entière}} + \underbrace{G}_{\text{partie fractionnaire}}, \qquad \deg(G) < 0.$$

Méthode : Effectuer la **division euclidienne** du numérateur par le dénominateur.
Si $\deg(F) < 0$, alors $E = 0$ et $G = F$.

Théorème — Décomposition en éléments simples (cas général)

Soient $B_1, \ldots, B_n \in K[X]$ deux à deux premiers entre eux, et $F = \dfrac{A}{B_1 \cdots B_n}$ avec $\deg(F) < 0$. Alors il existe un unique $(A_1, \ldots, A_n) \in K[X]^n$ tel que :

$$F = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{B_i}, \qquad \forall i,\ \deg(A_i) < \deg(B_i).$$

Preuve (cas $n = 2$) : Par Bézout, $\exists u, v$ tels que $B_1 u + B_2 v = 1$, donc $A = AB_1 u + AB_2 v$, ce qui donne $\frac{A}{B_1 B_2} = \frac{Av}{B_1} + \frac{Au}{B_2}$, puis on réduit les degrés par division euclidienne.

Astuce — Méthode générale de DES

Étape 1 : Vérifier/obtenir la forme irréductible $\frac{A}{B}$ avec $A \wedge B = 1$.
Étape 2 : Si $\deg(A) \geq \deg(B)$, effectuer la division euclidienne pour extraire la partie entière E.
Étape 3 : Factoriser B en irréductibles : $B = \prod P_i^{\alpha_i}$.
Étape 4 : Écrire $\frac{G}{B} = \sum_i \sum_{k=1}^{\alpha_i} \frac{c_{i,k}}{P_i^k}$ et déterminer les coefficients par identification ou substitution.

Astuce — Trouver les coefficients rapidement

Pour un pôle simple α (racine simple de B), le résidu vaut :

$$c = \lim_{x \to \alpha} (x - \alpha) F(x) = \frac{A(\alpha)}{B'(\alpha)}$$

Pour un pôle d'ordre n, utiliser la **formule de Taylor** ou multiplier par $(X - \alpha)^n$ et dériver.